Arduino - Écran LCD

1 Introduction

Le LCD1602 est un écran à cristaux liquides de 16 caractères et 2 lignes. Il est alphanumérique, cela signifie qu'il peut afficher des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux, pas d'image.

Il comporte au total 16 broches, mais elles ne sont pas toutes utilisées, 6 sont utilisées pour les données et le contrôleur, 2 sont utilisées pour l'alimentation, une pour le contraste, une pour la gestion de la lecture / écriture, 2 autres pour le rétroéclairage et les 4 dernières sont rarement utilisées.

Il existe également des versions de cet écran utilisant le bus I2C, ils ne nécessitent alors que 4 fils, dont deux d'alimentation.

2 Pinout

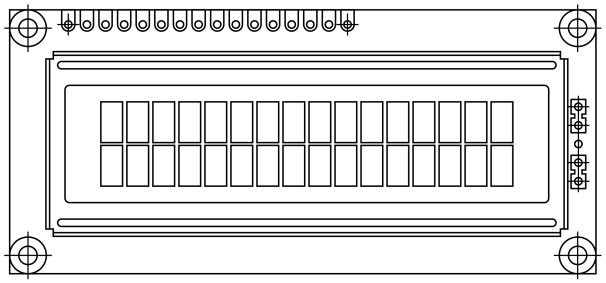

Figure 1 – LCD 1602

Broche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nom	Vss	Vdd	Vo	RS	R/$\overline{\text{W}}$	E	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	K

3 Branchement

Les broches V_{ss} et V_{dd} sont les broches d'alimentation. V_O est la broche de contraste, elle doit être reliée à un potentiomètre de 10kΩ.

La broche RS est la broche qui indique à l'écran s'il doit traiter les informations comme étant des données (état haut) ou des instructions (état bas).

La broche $R/\overline{\text{W}}$ permet de définir si l'on lit ou écrit sur l'écran. Étant donné qu'il est rarement utile de lire l'écran, cette broche est souvent reliée à la masse.

Les broches $D4$ à $D7$ sont utilisées pour envoyer les données et les instructions. On peut également utiliser $D0$ à $D3$ en plus pour passer en mode 8 bits ; ce mode est plus rapide, mais plus

coûteux en broches.

Pour finir, les broches A et K sont les broches du rétroéclairage. Si ce dernier est utilisé, il faut penser à mettre une résistance (d'environ 100Ω) en série.

> **Note :** Pour toutes les connexions à l'Arduino, n'importe quelle broche digitale peut être utilisée. Il est cependant conseillé d'éviter d'utiliser des broches PWM ou d'interruption pour les laisser utilisables par des capteurs.

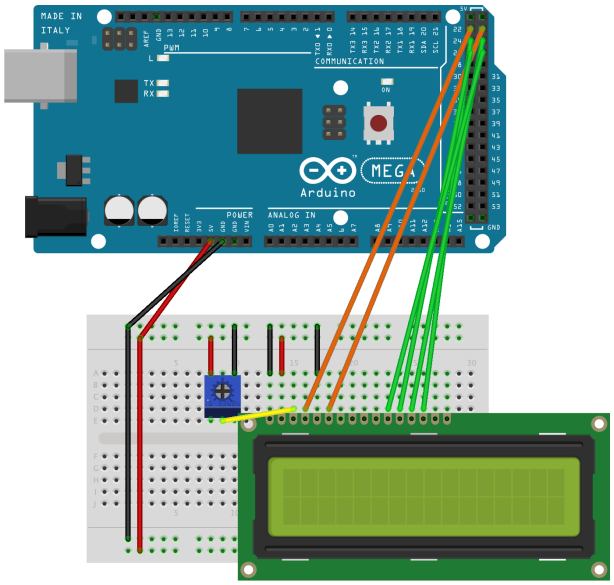

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programme

Il est à noter que nous ne parcourrons ici que les fonctions essentielles, il existe d'autres fonctions, par exemple pour faire défiler le texte ou pour afficher des caractères personnalisés. Pour cela, nous vous renvoyons vers la documentation que vous trouverez ici : `https://docs.arduino.cc/libraries/liquidcrystal/`.

```
#include "LiquidCrystal.h"

// On crée l'objet pour l'écran
const int rs = 22, en = 23, d4 = 27, d5 = 26, d6 = 25, d7 = 24;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);                    // On initialise l'écran en précisant sa taille
}

void loop() {
```

```
  lcd.setCursor(0, 0);                // On place le curseur à la colonne 0, ligne 0
  lcd.clear();                        // On nettoie l'affichage
  lcd.print("Maker Hub");            // On affiche "Maker Hub"
  lcd.setCursor(0, 1);                // On passe à la ligne suivante
  lcd.print("Hello World");          // On affiche "Hello World"
  delay(2500);                        // On effectue un délai de 2,5 secondes
  lcd.setCursor(0, 0);                // On remet le curseur au point de départ
  lcd.clear();                        // On nettoie l'affichage
  lcd.print("Tutoriel Arduino");     // On affiche "Tutoriel Arduino"
  lcd.setCursor(0, 1);                // On passe à la ligne suivante
  lcd.print("- Niveau 2");            // On affiche "- Niveau 2"
  delay(2500);                        // On refait un délai de 2,5 secondes
}
```